PHARMARON CLINICAL

# PV 数据库市场调研总结

—— 市场规模 × 竞品格局 × 自建决策建议

An integrated global clinical service platform

2026 年 11 月 | 依据《PV 数据库市场调研》与公开资料整理；推断数据均已标注

# CONTENTS

PHARMARON CLINICAL

An integrated global clinical service platform


01 市场规模与数据

全球与中国规模 · 中国 MAH 刚需客群测算 · 自动化市场与集中度

02 竞品格局

四家横向对照 · Veeva / IQVIA 单页结论 · 软件梯队 · 实施差异与双维定位

03 结论与建议

市场聚拢的底层逻辑 · 临床 CRO 是否自建 PV 数据库

PART
01

# 市场规模与数据

# 全球与中国：百亿人民币赛道，自动化是增长最快的子赛道

**$75.8 亿**

全球 PV 系统 / 软件市场 2025 （Dataintelo），CAGR 10.2% （2025–2034）

**¥48.6 亿**

中国 PV+ 药物安全软件市场 2025 （博研咨询，口径含解决方案）

**13.42%**

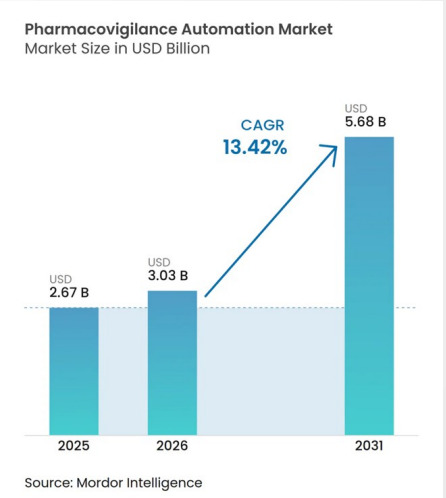
PV 自动化市场 CAGR： $26.7 亿 (2025)→$56.8 亿 (2031) （Mordor）

**58.3%**

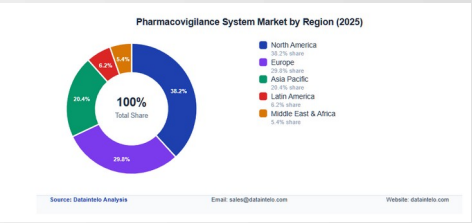
软件占整体 PV 市场比例；药企端收入占 42.1% （Dataintelo）

## 要点

- **纯软件 TAM：** 不含服务的 PV 软件子赛道 $20.9 亿 (2025)→$50.6 亿 (2035E)， CAGR 9.2% （Precedence）——最接近 " 数据库产品 " 的可寻址市场
- **区域结构：** 亚太增速最快（CAGR 12.74%），北美占 38.2%；中国市场增速高于全球
- **口径提示：** 中国 ¥48.6 亿含服务 / 解决方案成分；海外纯软件口径中国约 ¥3 亿（GIA 2026）——真实区间在两者之间
- **增量来源：** 新建 MAH 首次建库 + 存量系统替换 + AI 功能升级三类需求叠加




PV 自动化市场规模（Mordor， CC BY 4.0）




全球 PV 系统市场区域分布 2025 （Dataintelo）

**结论：** PV 软件是产业链中增长最快的环节，自动化子赛道（13.4%）跑赢整体（10.2%）——增量主战场在 " 软件 + AI 自动化 "。

# 中国 MAH 全景：约 3,000+ 家刚需客群，每年 8–10% 扩容

| 客群 | 数量（家） | 口径与来源（推断均已标注） |
|---|---|---|
| **MAH 持有人总数（A+B+ 纯 B）** | 5,832 | 确定：博研咨询引药智网 /NMPA， 2025 年底； NMPA 生产型企业 5,581 家交叉验证 |
| **其中：有上市后产品（持有效注册证）** | 1,843 | 确定：博研咨询 2025；其中创新药上市企业约 150–250 家（推断） |
| **其中：纯 B 证轻资产 MAH** | 1,252 → 约 1,500 | 确定：药智网 2025-03； 2026 值为推断（近年 +16%/ 年） |
| **临床阶段 Biotech （有在研管线）** | 1,000–1,500 | 推断：在研创新药 4,751 个（医药魔方 2025） ÷ 每家 3–4 个管线 |
| **2026 年刚需客群合计** | 约 3,000–3,500 | 推断：上市后 MAH 1,843 + 临床阶段 Biotech （去重） |
| **2030 年预测** | 约 4,500–5,000 | 推断：临床阶段 CAGR 8.5%，叠加每年 70+ 个创新药获批转化 |

## 需求侧佐证

**2,997 项**
2025 年新药临床试验登记，同比 +18.0%（CDE 年报）

**76 个**
2025 年 NMPA 批准上市 1 类创新药（NMPA 年度统计）

**4,751 个**
中国在研创新药数量，占全球 33.7%（医药魔方 2025）

**10–15%**
纯 B 证 MAH 年增速（推断，已从 +121% 回落至 +16%）

**结论：**只有 " 临床阶段 Biotech + 有上市后产品的 MAH" 对 PV 数据库有刚性需求——合计约 3,000+ 家且持续扩容，构成目标客户基本盘。

# 自动化市场：中等集中度，头部锁定与结构性空档并存

**$26.7→56.8 亿**

PV 自动化市场规模 2025→2031 （Mordor）

**65.82%**

自动化市场中软件占比（2025， Mordor）

**58.4%**

中国 PV 市场 CR5，中度集中（博研咨询）

**14.8%**

IQVIA 中国市占第一（博研咨询）




市场集中度示意：处于 " 集中 " 与 " 分散 " 之间（Mordor， CC BY 4.0）

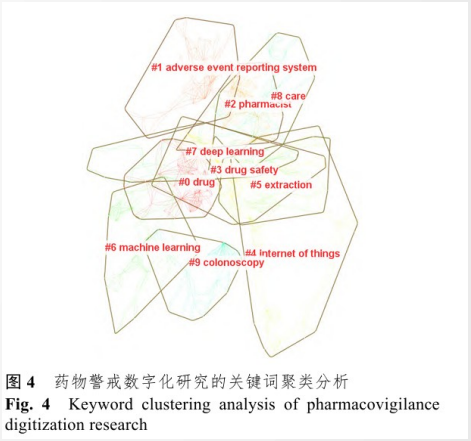



**图 4** 药物警戒数字化研究的关键词聚类分析
**Fig. 4** Keyword clustering analysis of pharmacovigilance digitization research

PV 数字化研究关键词聚类：机器学习 / 深度学习 / 信息提取为研究主线（《中国现代应用药学》2022）

- **头部锁定：** Oracle / ArisGlobal / Veeva / IQVIA 以嵌入式工作流 + 多年期验证锁定 Top 20 药企； 2025-08 IQVIA×Veeva 和解并打通数据
- **增长驱动：** 监管压力 +2.8 · AE 数据量 +3.1 · AI 普及 +2.5 · 药企降本 +1.9 （对 CAGR 贡献， Mordor）

**结论：** " 中等集中 " ＝头部锁定大客户、长尾仍开放：面向中小 MAH 的轻量化、国产合规产品仍有结构性窗口。

PART
02

# 竞品格局

# 四家 PV 系统横向对照：平台派 vs 国产派

| 维度 | Veeva Safety Suite | IQVIA Vigilance Platform | 太美 eSafety | 百奥知 Bioknow PV |
|---|---|---|---|---|
| **定位** | Vault 云平台上的一体化 PV 应用组合 | 自有安全数据库 + 模块化 SaaS （数据归客户） | 国产 GVP 一体化 PV 数据库 + iPV 智能体 | 国产 "PV 数据中心 "： eSAE+eADR+PV+Gateway |
| **组成** | 5 应用： Safety / SafetyDocs / Workbench / Signal / AI | 8 模块： Intake / Case / Periodics / Analytics / Detect 等 | eSafety + iPV Agent + 全球递交 Gateway | Bioknow PV + eSAE + eADR + 一体化门户 + Gateway |
| **AI 能力** | AI for Safety 2025 上线，早期（ 1–10 客户） | AI at core ，目标近 "touchless" 病例处理 | iPV： 自述重复任务自动化 80% 、合规率 99.9% | 2026 起密集发布信号检测 / 文献 AI / Narrative 秒级生成 |
| **客户证据** | 8 家 Top 20 药企； 18 家具名客户 | 30+ 平台客户、 20 家 Top 50 ； Sanofi / Biovac | 自述 500 家申办方 /CRO ；具名 1 家（豪森） | 自述 300+/400+ 家；无具名客户 |
| **商业条款** | 未公开价格 | $49K 实施 + $65K/ 年（ 3 年、 1,500 例 / 年、 10 用户） | 未公开价格 | 未公开价格 |
| **中国本地化** | 全球统一平台，中国区能力未单列 | 全球平台 + 本地服务；中国市占 14.8% | 直连 NMPA 直报；中英日双语； WHO-UMC 认证 | NMPA/FDA/EMA/MHRA 上报；等保三级 |

**注：** 各家客户数口径不同（去重具名 vs 厂商自述），不可直接横比； " 未披露 ≠ 没有 " 。

# Veeva Safety Suite： 平台生态型，强在统一数据模型

**8 家**
全球 Top 20 药企选择 Veeva Safety （官网口径）

**18 家**
官网具名客户： Merck 、诺和诺德、 CRISPR 等

**5 个**
Suite 应用数，全部基于同一 Vault 数据模型

**2025**
AI for Safety 发布， AI 嵌入合规工作流

## 结论

· **成熟双核：** Safety （51–100 客户） + SafetyDocs （11–50 ）同库共存，覆盖 ICSR 处理与 PSMF/PVA/RMP 全内容管理
· **平台锁定：** 与临床、 EDC 、 RIM 、质量系统打通——卖的是数据模型与生态，而非单点功能
· **增长曲线：** Workbench / Signal / AI for Safety 均为 1–10 客户早期产品，正向存量客户交叉销售
· **客群覆盖：** 大药企 + Biotech + CRO （ Linical 、 Biomapas 等 4 家 CRO 具名） —— CRO 是其明确目标客群

## 对 CRO 的启示

· 黏性来自数据模型与多系统集成，不在功能清单长短
· 百万美元级客单价 + 重量级实施 → 中小 MAH 市场天然留空
· 其 CRO 客群策略证明 "CRO 用 PV 平台服务客户 " 模式成立

**结论：** Veeva = 平台生态型：强在数据模型与生态集成；价格与实施重量是其在中国中小客群的最大短板。

# IQVIA Vigilance Platform： AI 优先 + 标准化套餐下沉

**$49K+$65K/ 年**

唯一公开入门价： 3 年约 $24.4 万、 1,500 例 / 年、 10 用户

**30+ / 20 家**

平台客户 / 全球 Top 50 药企客户（ Fact Sheet ）

**1,200 万**

生产环境托管病例（最大 60 万 +/ 年，最小 5 例 / 月）

**-15%**

Sanofi PV 成本已降， 2027 目标 -50% （联合口径）

## 结论

- **商业化最清晰：** 企业级 8 模块 + 面向新兴 Biotech 的预配置套餐（ 12–15 周上线），把 PV 系统从 " 百万美元项目 " 变成标准化产品
- **行业标杆：** Sanofi ARTEMIS 年处理 70 万 + AE ， AI 从 Intake 渗透至医疗评估核心环节， 2025 年底完成全系统替换
- **平台 + 服务捆绑：** 3,000+ 安全专员、 100+ 国家本地合规，外包服务与软件互相导流
- **竞合信号：** 2025-08 与 Veeva 和解并打通数据流转——头部玩家从竞争走向竞合

## 对 CRO 的启示

- " 平台 + 代运营 " 正是 CRO 自建 PV 的可行模式参照
- 公开入门价验证了中小客群付费意愿，可作定价锚点
- 中国市占 14.8% 居第一，是国产化替代的直接对标对象

**结论：** IQVIA = AI+ 服务双轮型：唯一公开定价的头部玩家，验证了 PV 系统产品化、下沉化的商业路径。

PART
03

# 结论与建议

# PV 数据库软件全景：五个梯队，两种生存逻辑

| 梯队 | 代表厂商 | 生存逻辑 / 定位 | 关键证据（口径：厂商自述均已标注） |
|---|---|---|---|
| **全球平台一线** | Veeva · IQVIA · Oracle Argus · ArisGlobal | 完整工作流 + 数据库 + 申报一体化，多年期验证锁定 Top 20 药企 | Veeva 8 家 Top20； IQVIA 20 家 Top50； ArisGlobal 220+ 客户，达索 18 亿美元收购（2026-07 签约） |
| **全球利基** | RxLogix · Ennov · EXTEDO · AB Cube | 模块化 API 挂接遗留系统，区域 / 单点突破 | RxLogix 105+ 客户、年千万级病例（自述）； Ennov 650+ 组织 |
| **AI 原生新势力** | Graph Safety 等 | 知识图谱 + 可解释 AI，云原生按模块交付 | 融资 $16.3M；自述 3 小时→ 10 分钟（未经审计） |
| **服务托管型** | Genpact · Accenture · TCS | 自有 PV 平台 + 代运营捆绑，以人力规模压成本 | Bayer （2018）｜UCB （2019）｜AstraZeneca （7 区域中心 / 130+ 国家） |
| **中国第一梯队** | 太美 eSafety · 百奥知 · 洞悉 Holox · Clinflash | GVP 合规 + 国产替代 + 中文场景深耕 | 太美自述 500 家客户（港股上市）；百奥知自述 300+ 家 |
| **中国轻量化** | PVwatch （南京天韬） · iDrugSafety （梅斯） | 轻量 SaaS、用户体验与性价比取胜 | 面向国内中小 MAH，区域化服务 |

**结论：**全球拼 " 平台锁定 "，中国拼 " 国产替代 + 轻量化 "； AI 原生厂商是共同变量——梯队边界正在重排。

# 服务托管型三家：卖 " 自动化层 + 代运营 " ，数据库仍是客户的

### Genpact

"PVAI applied to Bayer's existing pharmacovigilance database and IT systems"

无自有安全数据库｜ PVAI 为病例处理层，收购的 CVW 仅做信号检测分析

### Accenture

"pre-processing ... output for import into enterprise safety systems"

无自有安全数据库｜ INTIENT PV 是数据库 " 上游 " 的提取与预处理层

### TCS

"modular deployment with an interface to safety database"

无自有安全数据库｜ ADD Safety 明确以接口对接客户既有数据库

| 维度 | 平台厂商（ Veeva / IQVIA / Argus ） | 服务托管型（ Genpact / Accenture / TCS ） |
|---|---|---|
| **卖什么** | 系统本身（ system of record ）：建库、存案、 E2B 递交、定期报告 | 人力 + 自动化能力：替客户处理病例，不卖数据库 |
| **数据归属** | 数据落在厂商自有数据模型内，迁移需转换 | 数据留在客户已有库（ Argus / Veeva / 自研），服务商只处理 |
| **计价方式** | 许可 / 订阅 + 实施费，按模块与用户数 | 按病例量、 FTE 或成果计费，随业务量弹性伸缩 |
| **上线周期** | 6–18 个月（配置、验证、数据迁移、接口联调） | 数周–数月：先接管流程，工具并行接入 |
| **合规责任** | 厂商交付验证包，客户自行完成 IQ/OQ 与放行 | 服务商承担 SOP 、质量体系与检查应对（ TCS 经 FDA/MHRA 检查） |
| **切换成本** | 高：数据 + 流程双锁定，换系统≈重建 | 低：数据库不动，可随时增减或退出 |

**结论：**三家只做库之上的自动化与服务，本身不拥有数据库；既有库又有服务的是 IQVIA 、泰格、太美（太美智研）。

# 三类 PV 供给形态：谁有数据库，谁只有人

Genpact · Accenture · TCS 均无自有 PV 数据库，只提供托管运营与插件式自动化

① 只有库

## 卖软件，不接运营

**Veeva · Oracle Argus**
**ArisGlobal · 百奥知**

交付验证包与实施；客户自建团队，或另找服务商代运营

② 库 + 服务

## 既卖系统，也接病例处理

**IQVIA · 泰格 ClinFlash Safety**
**太美 eSafety（太美智研）**

IQVIA 3,000+ 安全专员；泰格 PV 团队 190+ 人；太美以智研承接服务

③ 没有库

## 只做托管与插件

**Genpact · Accenture · TCS**

数据仍在客户的库里；它们提供自动化插件 + 人力代运营

**结论：**关键差别：前两类卖 " 系统的归属 "，第三类卖 " 人手与效率 "—— 不拥有数据库，因此不构成对数据库厂商的替代。

# 为什么 PV 系统市场在聚拢：四股力量

### ① 监管刚性收敛

GVP 强制电子化 + 2024–25 飞检密集 + 2026 新条例压实 MAH 责任：合规预算只流向 " 经过验证 " 的系统，信任即壁垒

### ② 数据网络效应

信号检测价值随数据量增长； IQVIA OneKey 与 Veeva 的 MDM 十年诉讼本质是数据资产之争， 2025-08 以和解 + 互通收场

### ③ AI 规模经济

病例自动化需海量标注训练 + 持续合规验证，固定成本高、边际成本低； Sanofi 成本 -15%→-50% 只有规模化玩家做得到

### ④ 资本并购整合

达索 2019 收 Medidata 、 2026 再以 18 亿美元收 ArisGlobal （对价挂钩 AI 收入里程碑）—— PV 能力正被并入大平台

**结论：** 聚拢本质 = 合规信任 + 数据资产 + AI 规模经济三重壁垒成形；中等集中度下，中小 MAH 与中国本地化仍有结构性空档。

# 临床 CRO 要不要自建 PV 数据库？——要：轻量做、从痛点做

## 为什么要做（四个理由）

- **客户刚需外溢：** 3,000+ 家刚需 MAH 中，中小 MAH / Biotech 买不起也用不动 Veeva / Argus——他们要 " 系统 + 代运营 " 一起买
- **CRO 的天然位置：** SAE→ICSR 数据同源， PV 是临床链条的自然延伸；手握项目入口， PV 数据库是提升客户生命周期价值与黏性的最佳载体
- **竞争卡位：** 太美已从临床 SaaS 延伸进 PV ， IQVIA" 平台 + 服务 " 验证模式成立；我们不建，客户数据与 PV 预算就被平台商拿走
- **AI 平权窗口：** AI/NLP 把病例处理成本降低一个数量级，新进入者首次可能以 1/10 成本提供合规系统——窗口约 2–3 年

## 怎么做（边界与路径）

- **定位：** 面向中小 MAH / Biotech 的 " 轻量 PV 数据库 + CRO 代运营 " ，不与头部正面争 Top 20
- **差异化三件套：** 原生双语 E2B(R3) 自动翻译 | NMPA/FDA/EMA Gateway 合规校验 | 对接 EDC 的实时行列表与可视化
- **路径：** 先做 1–2 个痛点亮点（E2B 翻译、一键递交），绑定自有临床项目验证，再扩为平台
- **红线：** 不重造 Argus 式大平台；不自建 MDM 等重数据资产

**一句话：** 自建 PV 数据库不是做软件生意，而是用系统锁住临床客户的全生命周期——建议做：轻量做、从痛点做。

康龙化成
PHARMARON

# THANKS

## PHARMARON CLINICAL

An integrated global clinical service platform